للتنوية : متواجد ملخص وشروحات
وتجميعات للاحصاء 102 وتغني عن الكتاب
وقناة للاستفسارات بسعر مناسب
للاطلاع على الاشتراك أضغط هنا

هام : قناتنا لمعرفة كل جديد اضغط هنا

قناتنا لمعرفة كل جديد: https://t.me/mlazmadl
انقر على الرابط

جامعة الملك سعود
عمادة السنة الأولى المشتركة – قسم العلوم الأساسية
مقرر أحص 102

جامعة الملك سعود
King Saud University

ورقة العمل (3)	
اسم الطالب: ملازم عدل	الفصل الدراسي الأول- 1448
رقم الشعبة:	اسم المدرس:
دروس ورقة العمل: 3.1	التقييم:

السؤال الأول : سُجل عدد الدقائق التي استغرقها 10 طلاب لإنجاز مهمة، وكانت كما يأتي

17, 14, 16, 15, 19, ,12, 18, ,12, 18, 13

1. احسب المتوسط والوسيط وحدد المنوال.

المتوسط: $\bar{X} = \frac{\sum Xi}{n} = \frac{154}{10} = 15,4$

المنوال: $\hat{X} = 18 \text{ و } 12$

الوسيط: $\tilde{X} = \frac{\frac{Xn}{2} + \frac{Xn}{2}+1}{2} = \frac{X5 + X6}{2} = \frac{15+16}{2} = 15,5$

2. إذا سُجلت مدة الطالب الذي استغرق 17 دقيقة بالخطأ على أنها 47 دقيقة، احسب المتوسط والوسيط وحدد المنوال.

المتوسط: $\bar{X} = \frac{\sum Xi}{n} = \frac{184}{10} = 18,4$

المنوال: $\hat{X} = 18 \text{ و } 12$

الوسيط: $\tilde{X} = \frac{\frac{Xn}{2} + \frac{Xn}{2}+1}{2} = \frac{X5 + X6}{2} = \frac{15+16}{2} = 15,5$

3. أي مقاييس النزعة المركزية أنسب لتمثيل مركز البيانات في حال وجود القيمة 47؟ برر إجابتك؟

الوسيط لانه لا يتأثر بالقيم المتطرفة أو المنعزلة، بينما المتوسط الحسابي يتأثر بها

السؤال الثاني: بالاعتماد على الجدول التكراري الآتي الذي يُوضّح عدد مرات تسجيل الدخول لمنصة Core Up التعليمية من قبل 30 طالبًا خلال شهر معين, أجب عما يلي:

عدد الطلاب	عدد مرات الدخول
4	1
6	2
14	3
6	4

1. احسب المتوسط الحسابي لعدد مرات تسجيل الدخول

$\bar{X} = \frac{\sum Xi\,fi}{\sum fi} = \frac{1\times4 + 2\times6 + 3\times14 + 4\times6}{30} = 2,73$

2. أوجد الوسيط

$\frac{\sum fi}{2} = \frac{30}{2} = 15 \quad X_3 = 3$ ⇐ الوسيط

3. حدد المنوال

$\hat{X} = 3$

4. إذا قام كل طالب بتسجيل الدخول مرتين إضافيتين ، احسب المتوسط الجديد

$\bar{X} = 2,73 + 2 = 4,73$

قناتنا لمعرفة كل جديد: https://t.me/mlazmadl
انقر على الرابط

السؤال الثالث: بالاعتماد على جدول التوزيع التكراري الآتي، أجب عما يلي:

الفئات العملية	التكرار	مركز الفئة	التكرار المتجمع الصاعد
7 – 14	18	10,5	18
15 – 22	12	18,5	30
23 – 30	20	26,5	50
31 – 38	14	34,5	64
39 – 46	6	42,5	70

1. احسب المتوسط الحسابي ----------

$\bar{x} = \frac{\sum x_i f_i}{\sum f_i} = \frac{1679}{70} = 23.98$

2. حدد الفئة الوسيطية ----------

الفئة الثالثة

3. حدد الفئة المنوالية ----------

الفئة الثالثة

السؤال الرابع: أكمل الفراغ بما يناسبه.

قناتنا لمعرفة كل جديد: https://t.me/mlazmadl
انقر على الرابط

1. أفضل مقاييس النزعة المركزية وأكثرها استخداماً هو	المتوسط الحسابي
2. مقياس النزعة المركزية الذي يمكن استخدامه لبيانات متغير راصد لفصائل دم عينة مرضى هو	المنوال
3. إذا كانت النسب المئوية للدرجات النهائية لأحد الطلاب في ثلاث مقررات جامعية هي $80\%, 95\%, 87\%$ وكانت الساعات المعتمدة للمقررات $3, 1, 4$ على الترتيب، فإن معدّل الطالب في هذه المواد يساوي	85,375
4. المجموع الجبري لانحرافات قيم البيانات عن متوسطها يساوي	صفر
5. في جدول التوزيع التكراري، تُسمى الفئة التي تكرارها أعلى من تكرار الفئة السابقة لها واللاحقة بها مباشرة بـ	المنوالية

السؤال الخامس: إذا علمت أن متوسط المشاهدات $x_1, x_2, \ldots, x_{10}$ يساوي 8 أجب عما يلي:

1. احسب متوسط المشاهدات $3x_1 - 2, 3x_2 - 2, \ldots, 3x_{10} - 2$: ---------- 22
2. احسب متوسط المشاهدات $x_1, x_2, \ldots, x_{10}, 4,6$ ---------- 7,5
3. احسب متوسط المشاهدات $x_1, x_2, \ldots, x_{10}, 8$ ---------- 8

السؤال السادس. اختر الإجابة الصحيحة لكل فقرة مما يلي:

1. إذا كان متوسط درجات 15 طالبًا في اختبار ما 76 درجة، ومتوسط درجات 10 طلاب آخرين 82 درجة. فإنّ المتوسط الحسابي لدرجات الطلاب جميعهم يساوي:

أ. 72.8	ب. 79.6	ج. 78.4	د. 80.2

2. إذا كان وسيط البيانات المرتبة تصاعدياً 2,4 ,9 ,6 يساوي فإن المتوسط الحسابي يساوي

أ. 8	ب. 4.5	ج. 5.75	د. 5.2

3. عدد المناويل لمجموعة البيانات 4,0,5,3,0,2,4,5,3,0,2 هو

أ. 5	ب. 3	ج. 1	د. 0

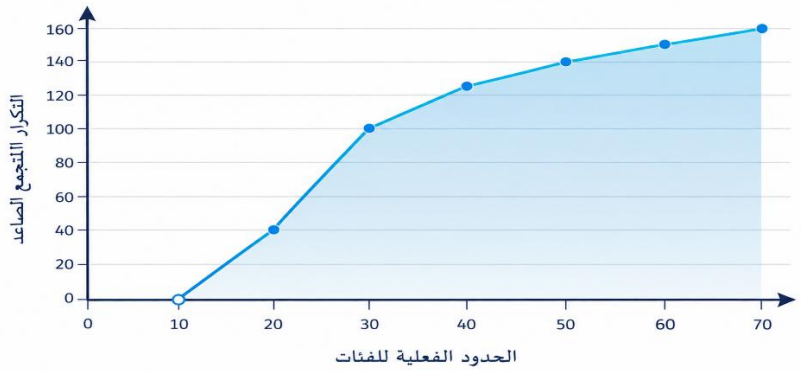
4. أيُّ المتغيرات الآتية يمكن إيجاد الوسيط لبياناته في بعض الحالات:

أ. فصائل الدم لعينة مرضى	ب. ألوان مجموعة من السيارات	ج. تقديرات طلاب	د. أسماء الطلاب

5. إذا كان لدينا المشاهدات المرتبة تصاعدياً $x_1, x_2, x_3, \ldots, x_{60}$ وكان $x_{31} = 48, x_{30} = 46, x_{29} = 45$ ، فإن الوسيط يساوي:

أ. 45.5	ب. 46	ج. 47	د. 48

- بالاعتماد على مضلع التكرار المتجمع الصاعد الآتي، **أجب عن الفقرتين 6، 7.**



6. أي القيم الآتية تمثل قيمة تقريبية للوسيط:

أ. 40	ب. 35	ج. 27	د. 45

7. الفئة المنوالية هي:

أ. 70 ← 60	ب. 60 ← 50	ج. 40 ← 30	د. 30 ← 20

تدريب Core Up

قناتنا لمعرفة كل جديد: https://t.me/mlazmadl
انقر على الرابط

Core Up

توجه إلى منصة Core Up عن طريق مسح الكود المرفق في الكتاب، و أجب عن جميع الأسئلة المتعلقة بالفصل الأول.